

Design and Implementation of a Software Interface for Multiplexed Biosensor Control and Analysis in Clinical Diagnostics

Jan García i Girona

12 d'abril de 2026

1 INTRODUCCIÓ I CONTEXT DEL TREBALL

Aquest informe de progrés I recull l'estat actual del Treball de Fi de Grau, centrat en el disseny i implementació d'una interfície software per al control, adquisició i anàlisi de dades d'una plataforma de biosensors fotònics multiplexats orientada a aplicacions de diagnòstic clínic [1].

El projecte es desenvolupa en el context del grup NanoB2A de l'ICN2, on s'utilitza una plataforma experimental basada en biosensors fotònics i en un sistema de lectura [4] que requereix una capa software capaç de coordinar l'adquisició de senyal, el processament de dades i la visualització dels resultats de manera usable i robusta.

Des del punt de vista de l'enginyeria del software, el problema principal no és únicament científic, sinó també arquitectònic i operatiu. El sistema actual prové d'una evolució incremental de scripts i mòduls desenvolupats en diferents moments, fet que dificulta la seva mantenibilitat, la seva extensió i el seu ús per part de nous usuaris del grup.

L'objectiu general del TFG és evolucionar aquest entorn cap a una solució software més modular, més comprensible i més fiable, que faciliti tant l'execució d'experiments com la futura reutilització del codi.

Aquest projecte es desenvolupa entre el 2 de març de 2026 i l'1 de juliol de 2026 al centre de recerca ICN2 (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia). El meu rol consisteix a analitzar, refactoritzar i millorar un software desenvolupat en Python per al control, adquisició i anàlisi de dades d'un sistema de biosensors fotònics, amb l'objectiu de fer-lo més modular, mantenible i usable per a futurs usuaris del grup.

L'inici efectiu del TFG es va produir unes setmanes després de l'inici del semestre, ja que fins a finals de febrer estava realitzant una estada de pràctiques al mateix ICN2, al departament d'IT. Aquest retard inicial va reduir el temps disponible per a la fase exploratòria del projecte i va obligar a concentrar les primeres setmanes en la comprensió del domini i en l'anàlisi del codi existent.

- E-mail de contacte: 1574727@uab.cat
- Menció: Enginyeria del Software
- Treball tutoritzat per: Joan Protasio (Departament de Ciències de la Computació)
- Curs 2025/26

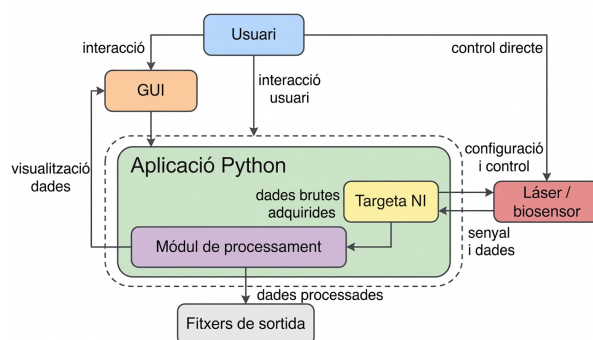
1.1 Context tecnològic del sistema

El sistema sobre el qual es treballa consisteix, de manera simplificada, en una aplicació desenvolupada en Python que s'executa en un ordinador amb Windows i que interactua amb una targeta d'adquisició de dades de National Instruments, les corresponents llibreries de Python i el dispositiu experimental connectat al làser.

A nivell funcional, el software ha de permetre inicialitzar i configurar l'entorn experimental, adquirir senyal procedent dels canals disponibles, aplicar-hi els processos de calibratge i transformació necessaris basats en l'algoritme de lectura lineal [3], i presentar la informació obtinguda mitjançant una interfície gràfica útil per a l'usuari final. Per al context del diagnòstic descentralitzat i les aplicacions POC, vegeu [2].

Per tal que aquest treball pugui ser entès des de l'àmbit de l'enginyeria del software, en aquest informe es prioritza una explicació centrada en el comportament del sistema, les dades que hi circulen, les decisions de disseny i els requisits del producte, deixant els detalls físics i científics estrictament necessaris com a context de domini.

Fig. 1: Figura de context del sistema. Arquitectura simplificada del software i de la cadena d'adquisició.



1.2 Problema software i limitacions del sistema actual

Tot i que el context d'aplicació del projecte és experimental i biomèdic, el problema que aborda aquest TFG és principalment software. El sistema actual utilitzat al laboratori

concentra gran part de la lògica de control, adquisició, processament i visualització en un codi legacy poc estructurat, amb una separació de responsabilitats insuficient i amb una dependència alta del coneixement tàcit de les persones que l'han anat modificant al llarg dels anys.

Aquesta situació genera tres problemes principals. En primer lloc, un problema de modularitat: el codi no està organitzat en components amb responsabilitats ben delimitades, fet que dificulta l'evolució del sistema i incrementa l'acoblament entre adquisició, processament, calibratge i GUI. En segon lloc, un problema de comprensibilitat i transferència: nous investigadors poden arribar a executar el software, però sovint no en poden entendre amb claredat el flux intern de dades ni els punts on s'han de fer modificacions. Finalment, hi ha un problema de fiabilitat operativa: durant determinades sessions de treball el programa pot quedar bloquejat o fallar en temps d'execució, interrompent el procés de mesura i obligant a reiniciar l'aplicació.

Per tant, el treball no consisteix simplement a “fer una interfície” o a “millorar codi”, sinó a transformar un programari heretat en una base de software més estructurada, verificable i mantenible, mantenint alhora la compatibilitat amb el maquinari, les llibreries i el flux experimental del laboratori.

2 SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ INICIAL

En l'informe inicial es va plantejar una planificació per fases basada en sprints curts, amb l'objectiu de combinar aprenentatge del domini, anàlisi del software existent, refactorització dels mòduls crítics i millora progressiva de la interfície i la documentació.

Durant les primeres setmanes, el treball s'ha centrat principalment en la comprensió del context del projecte, la lectura de documentació i articles relacionats, la preparació de l'entorn de desenvolupament i l'anàlisi del codi existent. Aquesta etapa ha estat necessària per reduir el risc tècnic associat a la manca de coneixement inicial tant del domini dels biosensors com de l'arquitectura real del software heretat.

En aquesta fase també s'ha pogut confirmar que el software actual presenta una estructura millorable des del punt de vista de la modularitat, la traçabilitat del flux de dades i la separació de responsabilitats entre adquisició, processament, visualització i persistència.

La taula 1 mostra que el progrés real del TFG s'ha concentrat principalment en la comprensió del domini, la preparació de l'entorn i l'anàlisi del codi legacy, mentre que les proves intensives i la documentació encara es troben en fases inicials o pendents. La desviació principal respecte a la planificació inicial prové del temps necessari per entendre l'arquitectura real del sistema i per començar a separar responsabilitats dins d'un codi fortament centralitzat.

2.1 Valoració del grau de compliment

En termes generals, el grau de seguiment de la planificació inicial es pot considerar moderat, ja que s'han pogut abordar les activitats preparatòries més crítiques, tot i que hi ha hagut tasques que han consumit més temps de l'esperat, que han estat principalment entendre conceptes en l'àmbit científic que segueix aquesta anàlisi de dades i tenir tota la

lògica del projecte en un sol fitxer de milers de línies de codi.

La principal causa d'ajust respecte al pla inicial ha estat començar el projecte unes setmanes més tard respecte l'inici del semestre, fet que ha obligat a dedicar més temps del previst a entendre les bases del projecte i el codi sobre el que s'ha de treballar. Tot i això, aquest temps no s'ha considerat perdut, ja que ha permès obtenir una base de coneixement necessària per afrontar amb més garanties les següents iteracions del projecte.

3 OBJECTIUS

L'objectiu general del TFG és redissenyar i refactoritzar el software de control i anàlisi de la plataforma de biosensors fotònics del grup NanoB2A per convertir-lo en una aplicació més modular, mantenible i fiable, sense perdre la compatibilitat amb el flux experimental i el maquinari ja existent.

Aquest objectiu general es desglossa en els objectius específics següents:

- O1. Analitzar l'arquitectura i el flux de dades del software existent, identificant dependències, responsabilitats i punts crítics.
- O2. Reestructurar el codi legacy, actualment massa centralitzat, en mòduls i paquets amb responsabilitats clares, com a mínim per a adquisició, processament de senyal, calibratge, control de sessió i GUI.
- O3. Reduir l'acoblament entre la capa d'interfície, la lògica de processament i l'accés al hardware, per facilitar futures modificacions i proves.
- O4. Millorar la fiabilitat d'execució del sistema, identificant i corregint bloquejos o errors que interrompen la recopilació de dades.
- O5. Fer més comprensible el projecte per a futurs investigadors, mitjançant documentació tècnica mínima, descripció de l'estructura del codi i guia d'ús bàsica.
- O6. Validar progressivament les millores introduïdes amb proves funcionals sobre dades enregistrades i, quan sigui possible, amb el hardware del laboratori.
- O7. Com a objectius opcionals, estudiar la migració a versions més recents de Python i PyQt, així com la generació d'un executable per facilitar el desplegament.

3.1 Abast del treball

S'inclouen dins l'abast principal del TFG l'anàlisi del codi existent, la refactorització del nucli del sistema, la millora de la fiabilitat bàsica, la reorganització modular del projecte i la preparació d'una documentació tècnica mínima per a futurs usuaris.

En canvi, es consideren objectius opcionals i condicionats al temps disponible la migració a PyQt6/Python més recents i la generació d'un fitxer executable per al desplegament simplificat del programa.

TAULA 1: SEGUIMENT DETALLAT DE LA PLANIFICACIÓ INICIAL

Tasca prevista	Estat	Grau	Evidència / observacions
Comprensió del domini BiMW i lectura d'articles	Fet	100%	Context tecnològic revisat; base necessària per entendre el pipeline de mesura i calibratge.
Preparació de l'entorn Python, llibreries i accés NI-DAQmx	Fet	100%	Entorn configurat a l'ordinador del laboratori; incidències inicials de compatibilitat resoltes.
Anàlisi del codi legacy i identificació de dependències	En progrés	80%	S'han identificat mòduls crítics, flux de dades principal i punts d'acoblament; el calibratge encara requereix anàlisi addicional.
Reestructuració del controlador principal en mòduls separats	En progrés	45%	S'ha iniciat la separació de responsabilitats entre adquisició, processament i control; la reorganització encara no està completada.
Estabilització del flux de mesura i diagnòstic de bloquejos	Pendent	15%	Encara no s'ha abordat de manera sistemàtica perquè primer s'ha prioritzat disposar d'una estructura més neta.
Documentació tècnica i guia bàsica d'ús	Pendent	10%	Només s'ha definit la necessitat i l'abast preliminar; es redactarà quan l'arquitectura sigui més estable.
Objectius opcionals: migració a PyQt6 / executable	Pendent	0%	Es mantenen fora del nucli del pla i només s'abordaran si el temps disponible ho permet.

4 METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT SEGUIDA

Per al desenvolupament del TFG s'ha adoptat un procés de treball incremental i iteratiu, estructurat en iteracions curtes d'aproximadament dues setmanes. Aquesta forma de treball s'ha considerat adequada perquè el projecte combini anàlisi d'un sistema legacy, refactorització progressiva, integració amb hardware, validació tècnica i redefinició parcial dels requisits a mesura que s'entén millor el comportament real del sistema.

En cada iteració es defineix un conjunt reduït de tasques prioritzades, orientades a obtenir un increment tècnic verificable. Aquest increment no necessàriament correspon a una funcionalitat final visible, sinó que pot consistir també en una millora estructural del codi, en la separació de responsabilitats entre mòduls, en la identificació d'incidències crítiques o en la preparació de l'entorn per a proves posteriors.

El seguiment del treball es basa en quatre activitats recurrents: (i) planificació de les tasques de la iteració, (ii) execució i registre del treball tècnic realitzat, (iii) revisió del grau de compliment respecte al previst, i (iv) replanificació de les tasques següents en funció de les incidències detectades. Aquest esquema permet adaptar el desenvolupament a un context en què el coneixement del sistema no és complet des del primer moment i en què existeixen dependències externes, com ara el maquinari del laboratori, els drivers i les llibreries específiques.

Aquest enfocament també facilita la traçabilitat del progrés del TFG, ja que cada iteració pot relacionar-se amb evidències concretes: canvis en l'estructura del projecte,

mòduls reorganitzats, problemes identificats, proves executades i decisions tècniques justificades. D'aquesta manera, el progrés no es mesura únicament en funcionalitats acabades, sinó també en la reducció del risc tècnic i en la construcció d'una base software més sòlida per a les fases següents del projecte.

4.1 Justificació de les eines i tecnologies

El llenguatge principal escollit per al desenvolupament és Python, ja que el software existent ja es basa en aquest ecosistema i el projecte requereix mantenir compatibilitat amb les llibreries emprades per a l'adquisició, processament i control experimental.

A més, Python ofereix avantatges pràctics per a aquest tipus de projecte: rapidesa d'iteració, disponibilitat de llibreries per a instrumentació i processament de dades, facilitat de prototipat i corba d'aprenentatge adequada per evolucionar un codi ja existent sense introduir un cost de migració excessiu.

Pel que fa a l'entorn de desenvolupament, s'ha utilitzat PyCharm 2025, sobre Windows 10, amb accés a les eines i controladors necessaris per interactuar amb la targeta d'adquisició de dades.

4.2 Artefactes de seguiment

Per tal de donar suport a aquesta metodologia, s'han utilitzat o es preveu utilitzar els següents artefactes:

- Llista prioritzada de tasques pendents,
- planificació revisada per sprints,

- registre d'incidències i riscos,
- diagrames de context i components,
- captures o evidències de proves del sistema.

5 DESENVOLUPAMENT REALITZAT FINS AL MOMENT

5.1 Anàlisi del software existent

Una part important del treball realitzat fins ara ha consistit a analitzar l'estat del software existent. Aquesta tasca ha inclòs la revisió dels principals mòduls disponibles, la seva responsabilitat dins del sistema, les dependències entre components i el flux general de dades des de l'adquisició fins a la visualització dels resultats.

Aquesta anàlisi ha permès detectar alguns problemes típics de software desenvolupat de manera incremental: acoblament excessiu entre mòduls, dificultat per identificar punts d'entrada clars, dependència de configuracions poc documentades i absència d'una separació neta entre lògica de negoci, control de dispositius i capa de presentació.

Com a resultat, s'ha començat a elaborar una visió més estructurada del sistema, útil tant per orientar la refactorització com per facilitar la incorporació de futurs usuaris o desenvolupadors.

L'anàlisi realitzada fins ara ha cobert aproximadament entre 8 i 12 scripts i mòduls Python principals, entre els quals destaquen els mòduls de processament del senyal, calibratge, mesura, visualització (vista) i control de la targeta d'adquisició. D'aquests, els mòduls de mesura i visualització s'han pogut comprendre amb suficient detall per identificar el flux de dades principal. En canvi, el mòdul de calibratge i les rutines de processament matemàtic del senyal SR resten parcialment opacs, ja que requereixen un coneixement més profund de l'algoritme de lectura lineal descrit a Bassols-Cornudella et al. (2022) [3].

Entre les limitacions i males olors detectades destaquen: l'absència quasi total de comentaris i documentació interna, l'ús de variables globals per compartir estat entre mòduls, la presència de paràmetres de configuració dispersos en múltiples fitxers sense un punt d'entrada únic, i la dependència de rutes absolutes que dificulten l'execució en altres equips. El software gestiona les dades de 7 canals làser simultàniament, fet que fa que la complexitat de la visualització sigui notable i que la GUI actual resulti difícil d'interpretar per a usuaris no experts.

Quant a dependències externes, les principals dificultats de reproducció provenen de les llibreries de National Instruments (NI-DAQmx), que requereixen una versió específica dels drivers i del maquinari per executar-se correctament. Per aquesta raó, part de l'anàlisi s'ha realitzat amb dades enregistrades prèviament, sense connexió al dispositiu físic.

Com a resultat d'aquesta anàlisi, s'ha identificat que una part rellevant de la complexitat del sistema prové de la concentració de responsabilitats en un controlador principal massa gran, que barreja lògica de GUI, accés a hardware, processament i gestió d'estat. Aquesta observació ha orientat la refactorització cap a una arquitectura amb separació explícita per capes i responsabilitats.

5.2 Entorn d'execució i integració tecnològica

Paral·lelament a l'anàlisi del codi, s'ha treballat en la preparació de l'entorn d'execució necessari per poder interactuar amb el sistema experimental real o amb les seves dades. Aquesta fase ha inclòs la configuració de l'entorn Python, la verificació de llibreries necessàries, la compatibilitat amb l'equip disponible i la comprovació del procés d'accés a la targeta d'adquisició.

Aquest treball és especialment rellevant perquè una part del valor del projecte depèn no només del codi en abstracte, sinó de la seva capacitat d'executar-se de manera estable en un entorn real, amb restriccions de hardware, controladors i configuracions específiques.

S'ha preparat un entorn d'execució en un dels ordinadors del laboratori, amb PyCharm 2025 sobre Windows 10. Amb el suport dels membres del grup NanoB2A s'han establert les connexions físiques amb la targeta NI i el làser. La instal·lació de les llibreries va requerir un cert esforç inicial per compatibilitat entre versions de NI-DAQmx i l'entorn, però un cop resoltes l'entorn s'ha mostrat estable. Actualment el software s'executa parcialment; no s'ha iniciat encara la recopilació de dades experimentals, ja que el treball es troba en fase de refactorització del codi existent.

5.3 Primeres decisions de millora

A partir de l'anàlisi realitzada, la primera línia d'acció s'ha centrat en desacoblar el nucli tècnic del sistema de l'estructura monolítica original. En particular, s'ha començat a extreure del controlador principal la lògica d'adquisició i part del processament de senyal cap a mòduls específics, amb l'objectiu de reduir dependències creuades i fer més explícit el flux de dades.

La refactorització en curs parteix d'una arquitectura en què les responsabilitats queden separades com a mínim en: adquisició de dades, processament de senyal, calibratge, control de la sessió i interfície gràfica. Aquesta reorganització no es planteja només com una millora estètica del codi, sinó com una condició prèvia per poder detectar errors, localitzar punts de fallada i introduir millores de fiabilitat sense incrementar encara més la complexitat del sistema.

En aquesta etapa, el progrés no s'ha mesurat en noves funcionalitats visibles per a l'usuari, sinó en la construcció d'una base arquitectònica més sòlida. Això inclou la identificació de responsabilitats, la separació de mòduls crítics i la preparació del terreny per abordar posteriorment els problemes de bloqueig en execució, les proves amb hardware i la documentació d'ús.

6 REQUISITS DEL SISTEMA

Els requisits següents no descriuen únicament la funcionalitat final esperada del sistema, sinó també les propietats software que han de guiar la refactorització del codi legacy actual. Per aquest motiu, alguns requisits se centren en el comportament de l'aplicació en execució i altres en la qualitat estructural del producte resultant.

6.1 Requisits funcionals

- RF1. Inicialització de la sessió experimental: el sistema ha de permetre carregar la configuració necessària per iniciar una sessió de treball, incloent-hi els paràmetres bàsics d'adquisició, processament i visualització.
- RF2. Verificació de disponibilitat del maquinari: abans d'iniciar una sessió, el sistema ha de comprovar la disponibilitat de la targeta d'adquisició i informar l'usuari si la connexió o la configuració no són correctes.
- RF3. Control de la sessió de mesura: l'usuari ha de poder iniciar, aturar i reiniciar una sessió de mesura des de la interfície, sense haver de tancar completament l'aplicació en condicions normals d'ús.
- RF4. Adquisició de dades dels canals configurats: el sistema ha de capturar dades provinents dels canals actius del muntatge experimental i transferir-les al pipeline de processament.
- RF5. Execució del calibratge: el sistema ha de permetre llançar el procés de calibratge necessari abans de la mesura i conservar els paràmetres obtinguts per al seu ús posterior.
- RF6. Processament del senyal adquirit: el sistema ha d'aplicar les transformacions necessàries sobre el senyal brut per obtenir les dades útils per a la interpretació experimental.
- RF7. Visualització de l'estat i de les dades: la GUI ha de mostrar en temps d'execució la informació rellevant de la sessió, incloent l'estat del sistema, els senyals adquirits i les gràfiques o resultats processats corresponents.
- RF8. Gestió d'errors en execució: el sistema ha de detectar i comunicar de manera entenedora errors de configuració, connexió, adquisició o processament, evitant en la mesura del possible que l'aplicació quedi en un estat inconsistent.
- RF9. Persistència de configuracions i resultats: el sistema ha de permetre guardar les dades generades durant una sessió juntament amb la configuració associada, per facilitar la seva traçabilitat posterior.
- RF10. Recuperació de dades o resultats previs: el sistema ha de permetre carregar o revisar sessions guardades per a inspecció, comparació o anàlisi posterior.
- RF11. Estructura comprensible del projecte: el sistema resultant ha d'incorporar una organització del codi que permeti identificar on resideix la lògica d'adquisició, calibratge, processament i interfície.
- RF12. Documentació mínima d'ús i manteniment: el projecte ha d'anar acompanyat d'una documentació bàsica que expliqui com executar el software, quins mòduls principals el formen i quins passos cal seguir per a futures modificacions o proves.

6.2 Requisits no funcionals

- RNF1. Modularitat: el software no ha d'estar centralitzat en un únic fitxer principal, sinó organitzat en mòduls o paquets amb responsabilitats diferenciades com a mínim per a adquisició, processament, calibratge, control i interfície.
- RNF2. Mantenibilitat: l'estructura del codi ha de facilitar futures modificacions sense exigir canvis dispersos en múltiples parts del sistema per a una mateixa funcionalitat.
- RNF3. Comprensibilitat: un nou desenvolupador o investigador ha de poder identificar el flux principal del sistema i localitzar els punts rellevants del codi sense dependre exclusivament de coneixement oral previ.
- RNF4. Fiabilitat: l'aplicació ha de reduir els bloquejos o fallades durant sessions de mesura i ha de mantenir un comportament controlat davant errors recuperables.
- RNF5. Robustesa: el sistema ha de gestionar correctament errors de configuració, absència de maquinari, dades incompletes o situacions inesperades sense comprometre l'estat global de l'aplicació.
- RNF6. Traçabilitat: els resultats generats han de poder relacionar-se amb la configuració, el calibratge i la sessió experimental que els ha produït.
- RNF7. Compatibilitat tecnològica: la solució ha de mantenir la compatibilitat amb l'entorn del laboratori, incloent-hi Windows, les llibreries Python necessàries i l'ecosistema de National Instruments.
- RNF8. Testabilitat: els principals components del sistema han de poder provar-se de manera més aïllada que en la versió legacy, almenys sobre dades enregistrades quan no es disposi del hardware.
- RNF9. Usabilitat: la interfície ha de presentar l'estat del sistema i els resultats de forma prou clara perquè pugui ser utilitzada per usuaris no especialistes en la implementació interna del codi.
- RNF10. Extensibilitat: l'arquitectura resultant ha de facilitar la incorporació de millores futures, com ara canvis en el processament, migracions de versió o mecanismes de desplegament, sense requerir una reestructuració completa del sistema.

7 PLANIFICACIÓ REVISADA PER SPRINTS

A partir del treball realitzat fins ara, s'ha revisat la planificació del TFG mantenint una estructura incremental. L'objectiu de la nova planificació és prioritzar primer l'estabilització del nucli funcional del sistema i, posteriorment, abordar millores d'interfície, persistència i documentació.

Cada sprint finalitza amb una revisió del treball realitzat i amb l'actualització del conjunt de tasques pendents. Quan una funcionalitat no es pot considerar completada, es replanifica explicitant el motiu i el seu impacte sobre la resta del projecte.

Sprints a la Taula 2 (pàgina següent)

TAULA 2: PLANIFICACIÓ REVISADA DEL TFG

Sprint	Període	Objectiu principal	Entregable esperat
S1	Març 2026	Comprensió del domini, lectura de documentació i preparació de l'entorn	Entorn configurat, fonts revisades i primer mapa del sistema
S2	Finals març - inici abril	Anàlisi del codi existent i identificació de dependències i punts crítics	Diagrama de mòduls, flux de dades i incidències detectades
S3	Abril 2026	Refinament de requisits i estabilització del pipeline adquisició-processament	Requisits definits i primer flux funcional mínim validat
S4	Abril - maig 2026	Refactorització del nucli de processament i calibratge	Mòduls més separats i comportament més traçable
S5	Maig 2026	Millora de la GUI i de la visualització de dades	Primera versió usable de la interfície
S6	Finals maig - inici juny	Persistència, exportació i gestió d'errors	Simplificar senyals, missatges d'error i estabilització
S7	Juny 2026	Integració final, documentació i validació	Versió integrada, captures, proves i manuals preliminars
S8	Finals juny 2026	Tancament del projecte i preparació de la memòria	Revisió final, materials del dossier i preparació de defensa

8 RISCOS, INCIDÈNCIES I DECISIONS TÈCNIQUES

El desenvolupament del TFG presenta diversos riscos tècnics i organitzatius que poden afectar la planificació. El primer és la dependència del hardware i del seu entorn d'execució, ja que part del desenvolupament i de la validació depèn de la disponibilitat i del correcte funcionament dels dispositius experimentals i de les seves llibreries associades.

El segon risc és la complexitat del codi existent, especialment en aquelles parts on no hi ha documentació suficient o on les dependències entre mòduls no són explícites. En aquests casos, la dificultat no rau només a afegir funcionalitats, sinó també a entendre i validar el comportament previ del sistema.

També cal considerar el risc temporal derivat del retard amb què es va iniciar el projecte i de la necessitat d'assolir simultàniament coneixement del domini, comprensió del software i implementació efectiva dins d'un període limitat.

9 TREBALL PREVIST FINS AL SEGÜENT LLIURAMENT

Fins al següent punt de seguiment, el treball es concentrarà en consolidar la base arquitectònica del sistema i avançar en aquelles funcionalitats prioritàries que permetin obtenir un increment usable i validable.

En concret, es preveu continuar amb la separació de responsabilitats entre els mòduls principals, estabilitzar el flux d'adquisició i processament, avançar en la interfície gràfica i documentar les decisions tècniques més rellevants per facilitar tant la continuïtat del desenvolupament com la redacció posterior de la memòria final.

- completar el mòdul de processament,
- integrar o revisar el calibratge,
- executar proves funcionals,
- definir casos de prova,

TAULA 3: RISCOS PRINCIPALS DEL PROJECTE

Risc	Impacte	Mesura de mitigació
Dependència del hardware	Alt	Proves parcials, validació amb dades guardades i planificació flexible
Codi existent poc documentat	Alt	Anàlisi modular, diagrames i refactorització progressiva
Temps limitat	Alt	Priorització de nucli funcional i reducció d'objectius opcionals
Errors de llibreries o drivers	Mitjà	Aïllar entorn, documentar versions i fer proves controlades
Complexitat del domini	Mitjà	Simplificar explicacions i focalitzar-se en requisits software

- preparar primera versió d'una documentació tècnica,
- validar amb dades reals o enregistrades.

10 CONCLUSIONS PROVISIONALS

El progrés realitzat fins ara ha servit per transformar una situació inicial de baixa visibilitat del problema en una definició més precisa del repte software del TFG. En aquesta primera etapa s'ha avançat sobretot en tres fronts: comprensió del domini, anàlisi del sistema existent i inici de la reestructuració arquitectònica del codi.

A data d'aquest informe, el treball es troba aproximadament en un 25–30% de completesa. Tot i que encara no es

disposa d'una versió final estable, sí que s'ha avançat prou per identificar amb claredat els punts crítics del sistema i orientar el desenvolupament cap a millores verificables de modularitat, mantenibilitat i fiabilitat.

Les següents iteracions se centraran en consolidar la separació de mòduls, abordar els problemes de bloqueig durant les sessions de mesura, validar el sistema amb dades reals o enregistrades i preparar la documentació mínima necessària per facilitar la reutilització del software.

10.1 Grau de completesa actual del projecte

En el moment d'aquest informe, el grau global de completesa del TFG es pot situar aproximadament entre el 25% i el 30%. Aquesta estimació es basa en el fet que la fase d'anàlisi del domini i del codi existent està substancialment avançada, que l'entorn d'execució s'ha pogut preparar i validar parcialment, i que ja s'ha iniciat la reestructuració del projecte en mòduls més coherents.

Tanmateix, encara resten per completar les parts amb més pes tècnic del treball: consolidació de l'arquitectura modular, correcció de problemes de fiabilitat en execució, proves amb maquinari real, documentació tècnica per a futurs usuaris i validació final del sistema.

11 ÚS DE LA IA GENERATIVA

En la redacció d'aquest informe s'han utilitzat eines d'intel·ligència artificial generativa únicament com a suport puntual per millorar la claredat expositiva, la correcció lingüística i l'organització formal del text.

Les decisions metodològiques, la planificació efectiva del treball, l'anàlisi del codi existent, la definició final dels objectius, la interpretació del progrés real del projecte i les conclusions sobre el desenvolupament realitzat han estat elaborades per l'autor del TFG.

12 BIBLIOGRAFIA

REFERÈNCIES

- [1] M. Soler and L. M. Lechuga, *Label-Free Photonic Biosensors: Key Technologies for Precision Diagnostics*, ChemistryEurope, 2025.
- [2] L. M. Lechuga, *Tecnología de biosensores para el diagnóstico descentralizado*, Boletín, 2021.
- [3] B. Bassols-Cornudella, P. Ramirez-Priego, M. Soler, M.-C. Estévez, H. J. Díaz Luis-Ravelo, M. Cardenosa-Rubio and L. M. Lechuga, *Novel Sensing Algorithm for Linear Read-Out of Bimodal Waveguide Interferometric Biosensors*, Journal of Lightwave Technology, vol. 40, no. 1, Jan. 2022.
- [4] K. E. Zinoviev, A. B. González-Guerrero, C. Domínguez and L. M. Lechuga, *Integrated Bimodal Waveguide Interferometric Biosensor for Label-Free Analysis*, Journal of Lightwave Technology, vol. 29, no. 13, Jul. 2011.
- [5] Escola d'Enginyeria UAB, *Guia pels Treballs de Fi de Grau - Menció d'Enginyeria del Software*.

A LLISTA DE CANVIS RESPECTE A L'INFORME INICIAL

- S'ha simplificat l'explicació del context científic i s'ha reforçat la descripció del problema des del punt de vista software.
- Els objectius generals s'han refinat en requisits funcionals i no funcionals.
- S'ha concretat la metodologia de treball seguida i s'ha justificat la seva elecció.
- S'ha incorporat una planificació revisada per sprints.
- S'han identificat riscos, incidències i decisions tècniques rellevants.
- S'han previst diagrames de context, components i flux de dades per millorar la comprensió del sistema.